

0	x
x^T	0

u	u	0
v	-v	v_0

=

u	u	0
v	-v	v_0

s	0	0
0	-s	0
0	0	0

0	x
x^T	0

$=$

u	u	0
v	$-v$	v_0

s	0	0
0	$-s$	0
0	0	0

u^T	v^T
u^T	$-v^T$
0	v_0^T